

基于 MATLAB 的模拟滤波器设计实验报告

丁佳驹 20210221

一、实验目的

本次实验旨在利用数字信号处理的学科知识，并完成以下任务：

1. 加深对模拟滤波器常用指标的理解；
2. 掌握模拟滤波器中的频率变换；
3. 根据最终要求（在三个频率不同的正弦波样本中，设计三个滤波器提取不同频率信号）设计提取相应频率信号的模拟滤波器，并进行信号的处理。

二、实验原理简介

1. 巴特沃斯模拟滤波器

```
[N,wc]=buttord(wp,ws,Ap,As,'s')
```

```
[b,a]=butter(N,wc,'ftype','s')
```

函数 `buttord` 的输入参数 `wp` 和 `ws` (rad/s) 分别表示滤波器的通带和阻带截频，`Ap` 和 `As` (dB) 表示滤波器的通带和阻带衰减。‘s’ 表示所设计的是模拟滤波器。函数 `buttord` 返回的参数 `N` 是滤波器的阶数，`wc` 为 BW 型滤波器 3dB 的截频。

利用函数 `butter` 获得 BW 型滤波器的分子多项式系数 (`b`) 和分母多项式系数 (`a`)。‘ftype’ 表示要设计滤波器的型号，当设计的为低通或带通滤波器是这个参数可以缺省。当 `ftype=high` 时，函数 `butter` 获得 BW 型高通滤波器的分子多项式系数 (`b`) 和分母多项式系数 (`a`)；当 `ftype=stop` 时，函数 `butter` 获得 BW 型带阻滤波器的分子多项式系数 (`b`) 和分母多项式系数 (`a`)；

或者：

```
N=buttord(wp,ws,Ap,As,'s'); wc=wp/(10^(0.1*Ap)-1)^(1/2/N);
```

```
[b,a]=butter(N,wc,'ftype','s');
```

或者：

```
N=buttord(wp,ws,Ap,As,'s'); wc=ws/(10^(0.1*As)-1)^(1/2/N);
```

```
[b,a]=butter(N,wc,'ftype','s');
```

2. 切比雪夫 I 型滤波器（略）

3. 切比雪夫 II 型滤波器（略）

4. 椭圆滤波器（略）

5. 模拟域频率变换

MATLAB 提供了实现模拟域频率变换的函数，他们分别是：

(1) 模拟低通到高通变换

```
[numt,dent] = lp2hp(num,den,W0)
```

高通中，一般 $W_0=1$ 。

(2) 模拟低通到带通变换

```
[numt,dent] = lp2bp(num,den,W0,B)
```

(3) 模拟低通到带阻变换

```
[numt,dent] = lp2bs(num,den,W0,B)
```

其中, num, den 分别表示变换前模拟低通滤波器系统函数的分子多项式系数和分母多项式系数, W0 和 B 为变换中的参数。numt, dent 分别表示变换后模拟滤波器系统函数的分子多项式系数和分母多项式系数,

本次实验主要运用了巴特沃斯模拟滤波器, 利用了带通低通高通滤波器进行对三种频率的模拟正弦信号的滤波。

三、实验内容及要求

在三个频率不同的正弦波样本中, 设计三个滤波器提取不同频率信号。假设一个信号 $x(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) + \sin(2\pi f_3 t)$, 其中 $f_1=200\text{Hz}$, $f_2=1500\text{Hz}$, $f_3=2900\text{Hz}$, 信号的采样频率为 10000Hz 。

- (1) 请设计一个模拟滤波器将 f_2 保留, f_1 和 f_3 滤除。
- (2) 请设计一个模拟滤波器将 f_1 保留, f_2 和 f_3 滤除。
- (3) 请设计一个模拟滤波器将 f_3 保留, f_1 和 f_2 滤除。

三、整体程序、代码注解及实验效果

MATLAB 功能实现的整体程序及注解展示如下:

(1) 利用带通滤波器处理:

```
clear all
wp1=1000*2*pi;
wp2=2000*2*pi;
ws1=500*2*pi;
ws2=2500*2*pi;
B=wp2-wp1;
W0=sqrt(wp1*wp2);
Ap=1;
As=100;
ws11=(ws1^2-W0^2)/(B*ws1);    %带通到低通的频率变换
ws22=(ws2^2-W0^2)/(B*ws2);
wp=1;
ws=min(abs(ws11),abs(ws22));    %低通滤波器的阻带截频
[N,wc]=buttord(wp,ws,Ap,As,'s'); %求的滤波器的最小阶数和截止频率
[b,a]=butter(N,wc,'s');        %设计模拟巴特沃斯滤波器
[c,d]=lp2bp(b,a,W0,B);        %将低通变换为带通,中心 W0=2*pi*sqr2*1000=8885.8,带宽
B=1000*2*pi=6283.2,通频带宽范围约等于 414.2-2414.2HZ
w=linspace(1,3000,1000)*2*pi; %设置绘制频率响应的频率点
H=freqs(c,d,w);                % 计算给定频率点的复数频率响应
plot(w/2/pi,abs(H));
xlabel('频率/Hz');ylabel('振幅/dB');
grid on;
% 计算 Ap,As
w1=[wp1 wp2 ws1 ws2];
h=freqs(c,d,w1);
fprintf('Ap1=%.4f\n',-20*log10(abs(h(1))));
```

```

fprintf('Ap2=%.4f\n', -20*log10(abs(h(2))));
fprintf('As1=%.4f\n', -20*log10(abs(h(3))));
fprintf('As1=%.4f\n', -20*log10(abs(h(4))));

fs=10000;
dt=1/fs; %模拟信号采样间隔
f1=200;f2=1500;f3=3500;
t=0:dt:0.1;
x=-5*sin(2*pi*f1*t)+sin(2*pi*f2*t)+10*sin(2*pi*f3*t);
H=[tf(c,d)]; %滤波器在 MATLAB 中的表示
y=lsim(H,x,t); % 模拟输出
figure(2)
subplot(2,1,1)
plot(t,x);
xlabel('(a)输入信号');
subplot(2,1,2)
plot(t,y);
xlabel('(b)输出信号');
fprintf('W0=%.4f\n',W0);
fprintf('B=%.4f\n',B);
fprintf('ws11,ws22=%.4f,%.4f\n',ws11,ws22);

```

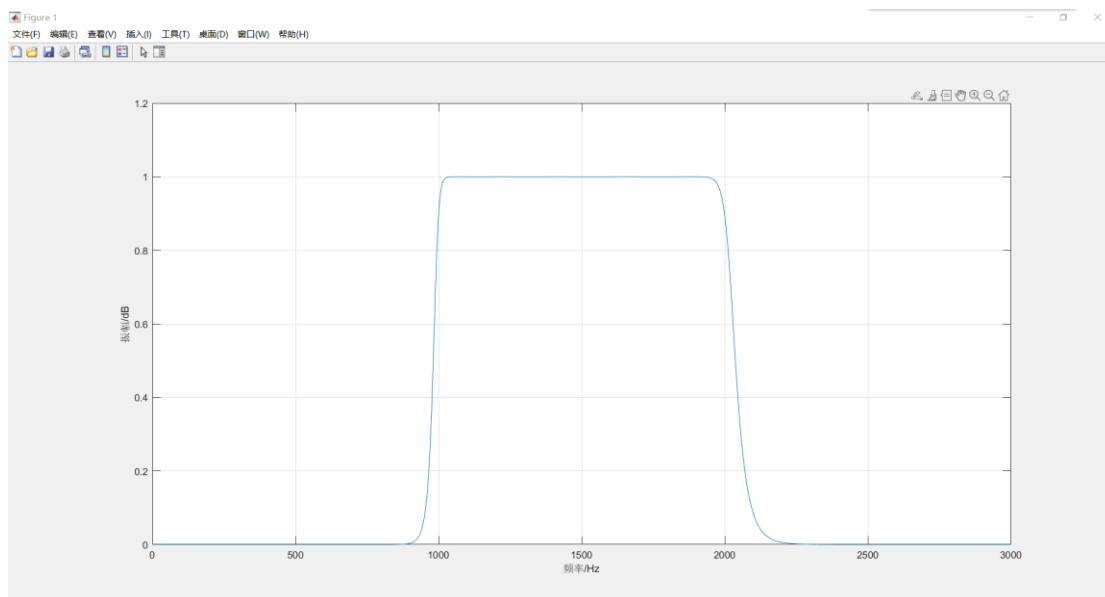


图 1 带通滤波器的频率响应振幅关系

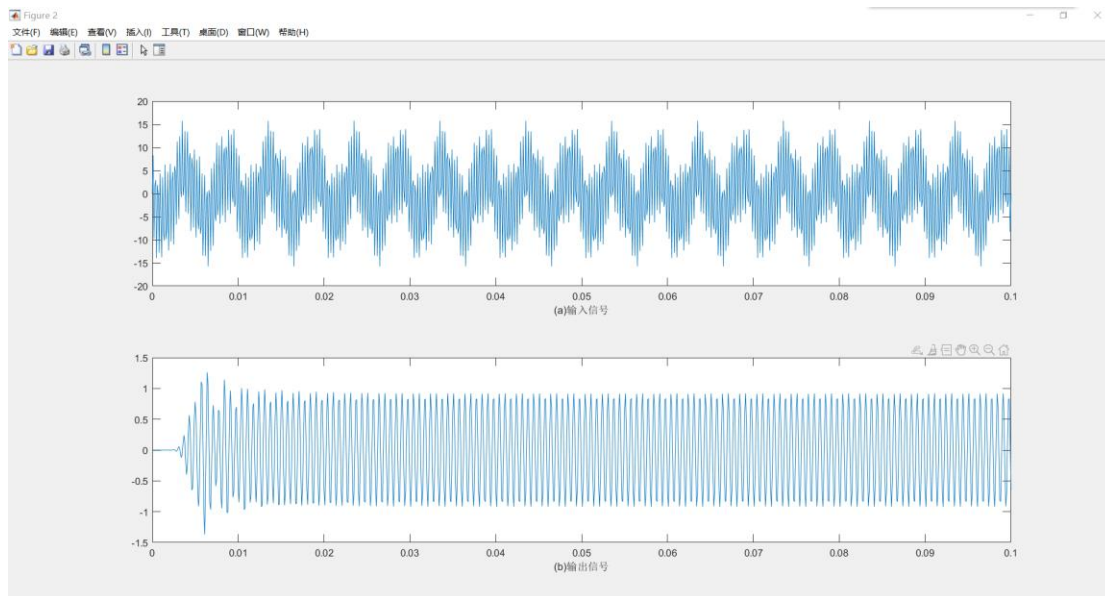


图 2 带通滤波器的滤波效果

(2) 利用低通滤波器处理:

```
clear all
wp1=1000*2*pi;
wp2=2000*2*pi;
ws1=500*2*pi;
ws2=2500*2*pi;
B=wp2-wp1;
W0=sqrt(wp1*wp2);
Ap=1;
As=100;
ws11=(ws1^2-W0^2)/(B*ws1);    %带通到低通的频率变换
ws22=(ws2^2-W0^2)/(B*ws2);
wp=1;
wl=400*2*pi;
ws=min(abs(ws11),abs(ws22));    %低通滤波器的阻带截频
[N,wc]=buttord(wp,ws,Ap,As,'s'); %求的滤波器的最小阶数和截止频率
[b,a]=butter(N,wc,'s');         %设计模拟巴特沃斯滤波器,构造标准低通滤波器

[c,d]=lp2lp(b,a,wl);           %将低通变换为低通,截止频率为 400Hz
w=linspace(1,3000,1000)*2*pi; %设置绘制频率响应的频率点
H=freqs(c,d,w);                % 计算给定频率点的复数频率响应
plot(w/2/pi,abs(H));
xlabel('频率/Hz');ylabel('振幅/dB');
grid on;

fs=10000;
```

```

dt=1/fs; %模拟信号采样间隔
f1=200;f2=1500;f3=3500;
t=0:dt:0.1;
x=-5*sin(2*pi*f1*t)+sin(2*pi*f2*t)+10*sin(2*pi*f3*t);
H=[tf(c,d)]; %滤波器在 MATLAB 中的表示
y=lsim(H,x,t); % 模拟输出
figure(2)
subplot(2,1,1)
plot(t,x);
xlabel('(a)输入信号');
subplot(2,1,2)
plot(t,y);
xlabel('(b)输出信号');

```

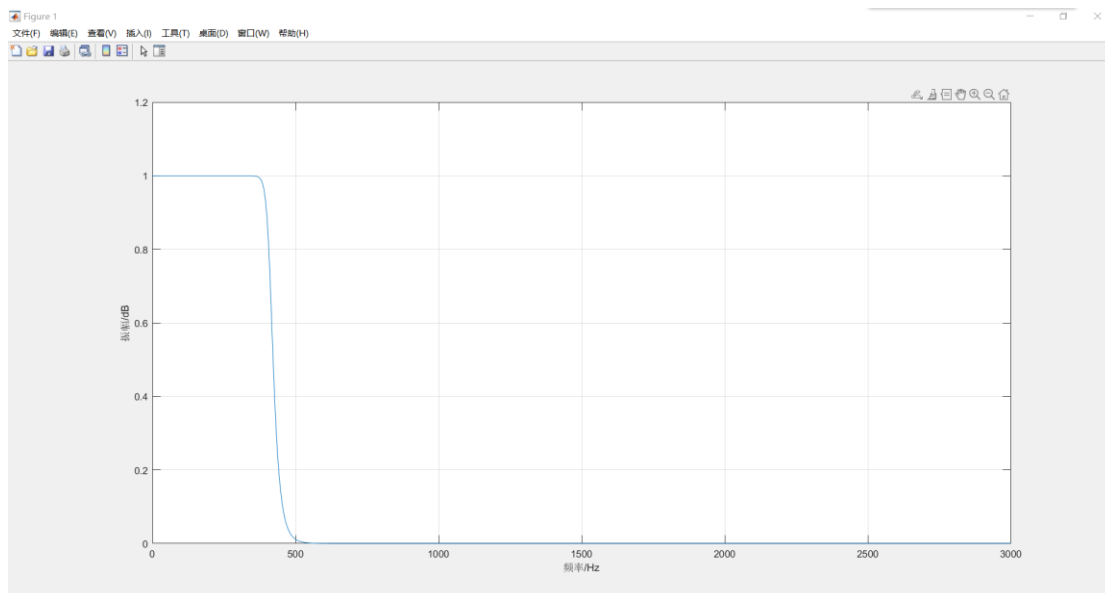


图 3 低通滤波器的频率响应振幅关系

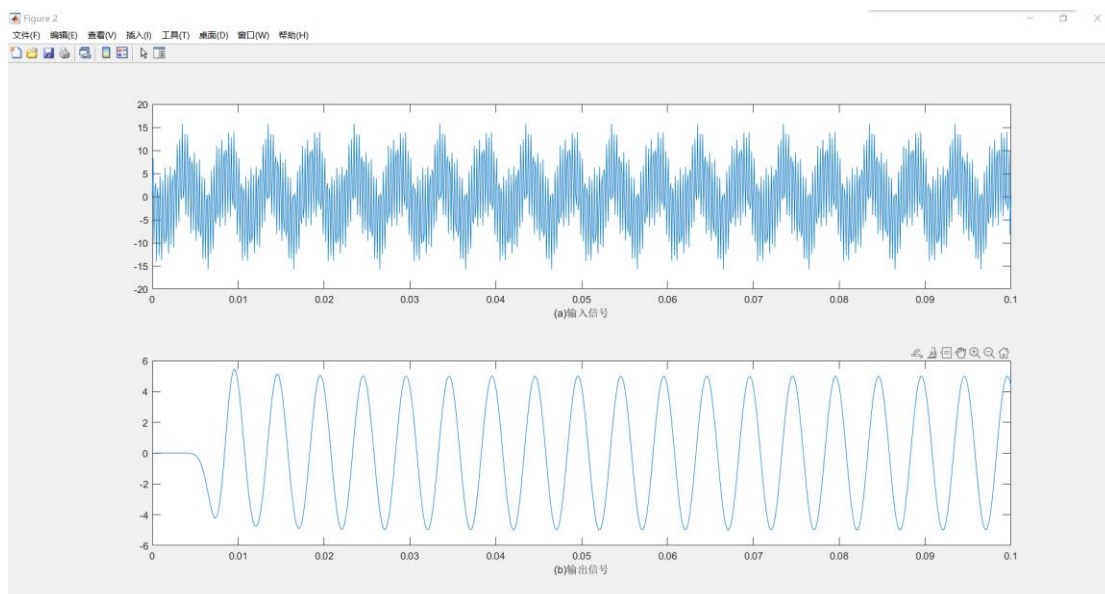


图 4 低通滤波器的滤波效果

(3) 利用高通滤波器处理

```
clear all
wp1=1000*2*pi;
wp2=2000*2*pi;
ws1=500*2*pi;
ws2=2500*2*pi;
B=wp2-wp1;
W0=sqrt(wp1*wp2);
Ap=1;
As=100;
ws11=(ws1^2-W0^2)/(B*ws1);    %带通到低通的频率变换
ws22=(ws2^2-W0^2)/(B*ws2);
wp=1;
wh=3000*2*pi;
ws=min(abs(ws11),abs(ws22));    %低通滤波器的阻带截频
[N,wc]=buttord(wp,ws,Ap,As,'s'); %求的滤波器的最小阶数和截止频率
[b,a]=butter(N,wc,'s');         %设计模拟巴特沃斯滤波器
[c,d]=lp2hp(b,a,wh);           %将低通变换为高通，截止频率 3000Hz
w=linspace(1,5000,1000)*2*pi; %设置绘制频率响应的频率点
H=freqs(c,d,w);                % 计算给定频率点的复数频率响应
plot(w/2/pi,abs(H));
xlabel('频率/Hz');ylabel('振幅/dB');
grid on;

fs=100000;%高频信号的采样频率需要提高，前两个滤波器为  $1 \times 10^4$ ,此处为  $1 \times 10^5$ 
dt=1/fs;    %模拟信号采样间隔
f1=200;f2=1500;f3=3500;
t=0:dt:0.1;
x=-5*sin(2*pi*f1*t)+1*sin(2*pi*f2*t)+10*sin(2*pi*f3*t);
H=[tf(c,d)]; %滤波器在 MATLAB 中的表示
y=lsim(H,x,t); % 模拟输出
figure(2)
subplot(2,1,1)
plot(t,x);
xlabel('(a)输入信号');
subplot(2,1,2)
plot(t,y);
xlabel('(b)输出信号');
```

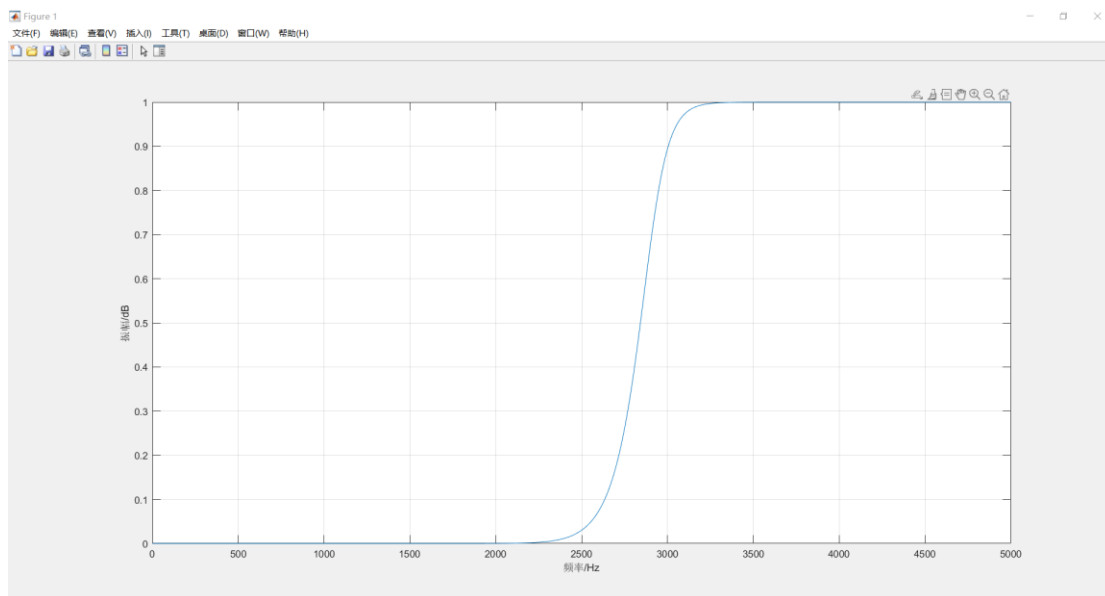


图 5 高通滤波器的频率响应振幅关系

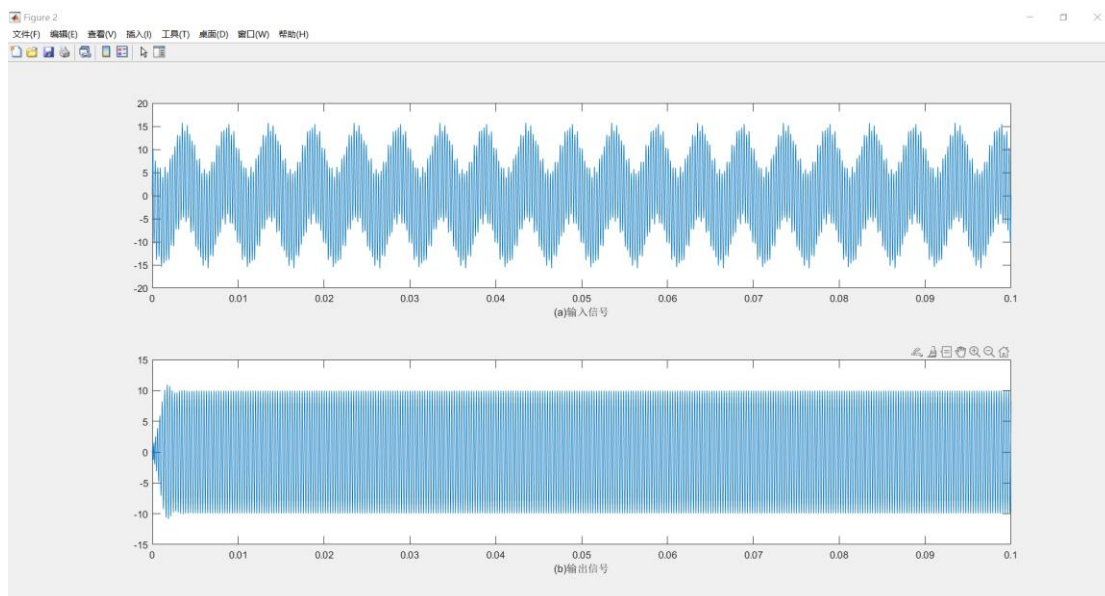


图 6 高通滤波器的滤波效果

四、实验结论

1. 实验效果分析：

从实验效果图中可见，对于三个不同频率的正弦信号叠加的模拟正弦信号：
 $x = -5 \sin(2\pi f_1 t) + 1 \sin(2\pi f_2 t) + 10 \sin(2\pi f_3 t)$; $f_1 = 200$; $f_2 = 1500$; $f_3 = 3500$;

在(1)中的滤波效果图中得到的新信号振幅接近于 1，可见，用带通滤波器有效滤除了频率为 f_1, f_3 的正弦信号，得到了频率为接近于 f_2 的新正弦信号，可以认为提取到了 f_2 正弦信号。

在(2)中的滤波效果图中得到的新信号振幅接近于 5，可见，用带通滤波器有效滤除了频率为 f_2, f_3 的正弦信号，得到了频率为接近于 f_1 的新正弦信号，可以认为提取到了 f_1 正弦信号。

在(3)中的滤波效果图中得到的新信号振幅接近于 10，可见，用带通滤波器有效滤除了频率为 f_1, f_2 的正弦信号，得到了频率为接近于 f_3 的新正弦信号，可以认为提取到了 f_3 正弦信号。

综上所述，本次实验成功利用带通、低通、高通滤波器对三个不同频率的正弦信号叠加的模拟正弦信号进行处理，分别提取到了频率为 f_1 、 f_2 、 f_3 的原正弦信号。

本次实验，提高了我对于巴特沃斯滤波器、切比雪夫一型二型滤波器、椭圆滤波器以及低通、高通、带通、带阻等滤波器的理解，令我更深一层地掌握了频率变换等等知识。通过实践，我对于数字信号处理课程的认识更加深刻，同时我相信，将来的数字信号处理的运用势必更加广泛而深入。